

Compatibilidad electromagnética (CEM)

Parte 6-2: Normas genéricas

Inmunidad en entornos industriales

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico
CTN-UNE 208 *Compatibilidad electromagnética*, cuya
secretaría desempeña UNE.

UNE-EN IEC 61000-6-2

Compatibilidad electromagnética (CEM)

Parte 6-2: Normas genéricas

Inmunidad en entornos industriales

Electromagnetic compatibility (EMC). Part 6-2: Generic standards. Immunity standard for industrial environments.

Compatibilité électromagnétique (CEM). Partie 6-2: Normes génériques. Norme d'immunité pour les environnements industriels.

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN IEC 61000-6-2:2019, que a su vez adopta la Norma Internacional IEC 61000-6-2:2016.

Esta norma anulará y sustituirá a las Normas UNE-EN 61000-6-2:2006 y UNE-EN 61000-6-2:2006 Erratum:2009 antes de 2022-02-23.

Esta versión corregida de la Norma UNE-EN IEC 61000-6-2:2019 incorpora las siguientes correcciones:

En la tabla 1, fila 1.1, columna "Especificaciones de ensayo" se sustituye "3" por "30".

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

© UNE 2023

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

Versión en español

Compatibilidad electromagnética (CEM)
Parte 6-2: Normas genéricas
Inmunidad en entornos industriales
(IEC 61000-6-2:2016)**Electromagnetic compatibility (EMC).**
Part 6-2: Generic standards. Immunity
standard for industrial environments
(IEC 61000-6-2:2016).**Compatibilité électromagnétique**
(CEM). Partie 6-2: Normes génériques.
Norme d'immunité pour les
environnements industriels
(IEC 61000-6-2:2016).**Elektromagnetische Verträglichkeit.**
Teil 6-2: Fachgrundnormen.
Störfestigkeit für Industriebereiche
(IEC 61000-6-2:2016).

Esta norma europea ha sido aprobada por CENELEC el 2016-09-14. Los miembros de CENELEC están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional.

Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales, pueden obtenerse en el Centro de Gestión de CEN/CENELEC, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CENELEC en su idioma nacional, y notificada al Centro de Gestión de CEN/CENELEC, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CENELEC son los comités electrotécnicos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.



COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN ELECTROTÉCNICA
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CENTRO DE GESTIÓN: Rue de la Science, 23, B-1040 Brussels, Belgium

© 2019 CENELEC. Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CENELEC.

Índice

Prólogo europeo	5
Declaración.....	5
Prólogo	6
1 Objeto y campo de aplicación.....	10
2 Normas para consulta.....	11
3 Términos y definiciones.....	12
4 Criterios de aptitud para la función.....	13
5 Condiciones durante el ensayo.....	14
6 Documentación del producto.....	14
7 Aplicabilidad	15
8 Incertidumbre de medida	15
9 Requisitos para los ensayos de inmunidad.....	15
Anexo A (Informativo) Guía para los comités de producto	20
Bibliografía	22
Anexo ZA (Normativo) Otras normas internacionales citadas en esta norma con las referencias de las normas europeas correspondientes.....	23
 Figura 1 – Puertos del equipo	 12
 Tabla 1 – Requisitos de inmunidad – Puerto por la envolvente.....	 16
Tabla 2 – Requisitos de inmunidad – Puerto señal/control	17
Tabla 3 – Requisitos de inmunidad – Puerto de entrada y de salida de potencia en corriente continua	18
Tabla 4 – Requisitos de inmunidad – Puerto de entrada y de salida de potencia en corriente alterna	19
Tabla A.1 – Ensayos de inmunidad y niveles de ensayo para considerar en el futuro o para familias de productos particulares	21

Prólogo europeo

El texto del documento 77/521/FDIS, futura edición 3 de la Norma IEC 61000-6-2, preparado por el Comité Técnico TC 77, *Compatibilidad electromagnética*, de IEC, fue sometido a voto paralelo IEC-CENELEC y fue aprobado por CENELEC como Norma EN IEC 61000-6-2:2019.

Se fijaron las siguientes fechas:

- | | | |
|---|-------|------------|
| – Fecha límite en la que la norma europea debe adoptarse a nivel nacional por publicación de una norma nacional idéntica o por ratificación | (dop) | 2019-08-22 |
| – Fecha límite en la que deben retirarse las normas nacionales divergentes con esta norma | (dow) | 2022-02-22 |

Esta norma sustituye a la Norma EN 61000-6-2:2005.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CENELEC no es responsable de la identificación de dichos derechos de patente.

Esta norma europea ha sido preparada bajo un mandato dado a CENELEC por la Comisión Europea y por la Asociación Europea de Libre Comercio y sirve de apoyo a los requisitos esenciales de la(s) Directiva(s) CE.

La relación con las Directivas UE se recoge en el anexo informativo ZZ, que forma parte integrante de esta norma.

Declaración

El texto de la Norma IEC 61000-6-2:2016 fue aprobado por CENELEC como norma europea sin ninguna modificación.

En la versión oficial, para la bibliografía, debe añadirse la siguiente nota para la norma indicada*:

IEC 61000-4-12	NOTA Armonizada como Norma EN 61000-4-12.
IEC 61000-4-13	NOTA Armonizada como Norma EN 61000-4-13.
IEC 61000-4-16	NOTA Armonizada como Norma EN 61000-4-16.
IEC 61000-4-18	NOTA Armonizada como Norma EN 61000-4-18.
IEC 61000-4-19	NOTA Armonizada como Norma EN 61000-4-19.
IEC 61000-4-29	NOTA Armonizada como Norma EN 61000-4-29.
IEC 61000-4-31	NOTA Armonizada como Norma EN 61000-4-31.
CISPR 11:2009	NOTA Armonizada como Norma EN 55011:2009 (con modificaciones).

* Introducida en la norma indicándose con una línea vertical en el margen izquierdo del texto.



COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL

**Compatibilidad electromagnética (CEM)
Parte 6-2: Normas genéricas
Inmunidad en entornos industriales****Prólogo**

- 1) IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) es una organización mundial para la normalización, que comprende todos los comités electrotécnicos nacionales (Comités Nacionales de IEC). El objetivo de IEC es promover la cooperación internacional sobre todas las cuestiones relativas a la normalización en los campos eléctrico y electrónico. Para este fin y también para otras actividades, IEC publica Normas Internacionales, Especificaciones Técnicas, Informes Técnicos, Especificaciones Disponibles al Público (PAS) y Guías (de aquí en adelante "Publicaciones IEC"). Su elaboración se confía a los comités técnicos; cualquier Comité Nacional de IEC que esté interesado en el tema objeto de la norma puede participar en su elaboración. Organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con IEC también participan en la elaboración. IEC colabora estrechamente con la Organización Internacional de Normalización (ISO), de acuerdo con las condiciones determinadas por acuerdo entre ambas.
- 2) Las decisiones formales o acuerdos de IEC sobre materias técnicas expresan, en la medida de lo posible, un consenso internacional de opinión sobre los temas relativos a cada comité técnico en los que existe representación de todos los Comités Nacionales interesados.
- 3) Los documentos producidos tienen la forma de recomendaciones para uso internacional y se aceptan en este sentido por los Comités Nacionales mientras se hacen todos los esfuerzos razonables para asegurar que el contenido técnico de las publicaciones IEC es preciso, IEC no puede ser responsable de la manera en que se usan o de cualquier mal interpretación por parte del usuario.
- 4) Con el fin de promover la unificación internacional, los Comités Nacionales de IEC se comprometen a aplicar de forma transparente las Publicaciones IEC, en la medida de lo posible en sus publicaciones nacionales y regionales. Cualquier divergencia entre la Publicación IEC y la correspondiente publicación nacional o regional debe indicarse de forma clara en esta última.
- 5) IEC no proporciona certificados de conformidad. Los organismos de certificación independientes proporcionan servicios de evaluación de la conformidad y, en ciertas áreas, acceso a las marcas de conformidad de IEC. IEC no se hace responsable de los servicios realizados por organismos de certificación independientes.
- 6) Todos los usuarios deberían asegurarse de que tienen la última edición de esta publicación.
- 7) No se debe adjudicar responsabilidad a IEC o sus directores, empleados, auxiliares o agentes, incluyendo expertos individuales y miembros de sus comités técnicos y comités nacionales de IEC por cualquier daño personal, daño a la propiedad u otro daño de cualquier naturaleza, directo o indirecto, o por costes (incluyendo costes legales) y gastos derivados de la publicación, uso o confianza de esta publicación IEC o cualquier otra publicación IEC.
- 8) Se debe prestar atención a las normas para consulta citadas en esta publicación. La utilización de las publicaciones referenciadas es indispensable para la correcta aplicación de esta publicación.
- 9) Se debe prestar atención a la posibilidad de que algunos de los elementos de esta Publicación IEC puedan ser objeto de derechos de patente. No se podrá hacer responsable a IEC de identificar alguno o todos esos derechos de patente.

La Norma IEC 61000-6-2 ha sido elaborada por el comité técnico 77 de IEC: Compatibilidad electromagnética.

Esta tercera edición anula y sustituye a la segunda edición publicada en 2005. Esta edición constituye una revisión técnica.

Esta edición incluye los siguientes cambios técnicos significativos con respecto a la edición anterior:

- a) mejora de la descripción del entorno;
- b) extensión del rango de frecuencias para ensayos de campos electromagnéticos de radiofrecuencia de acuerdo con la Norma IEC 61000-4-3;
- c) modificación de los niveles de ensayo de frecuencias especiales para los ensayos de campos electromagnéticos de radiofrecuencia de acuerdo con la Norma IEC 61000-4-3;
- d) modificación de la frecuencia de repetición para el ensayo de inmunidad a transitorios rápidos de acuerdo con la Norma IEC 61000-4-4;
- e) introducción de requisitos de acuerdo con la Norma IEC 61000-4-34;
- f) revisión de los niveles de ensayo;
- g) consideración sobre la incertidumbre de medida;
- h) adición del anexo A.

El texto de esta norma se basa en los documentos siguientes:

FDIS	Informe de voto
77/521/FDIS	77/523/RVD

El informe de voto indicado en la tabla anterior ofrece toda la información sobre la votación para la aprobación de esta norma.

Esta norma ha sido elaborada de acuerdo con las Directivas ISO/IEC, Parte 2.

En la página web de IEC puede encontrarse una lista de todas las partes de la serie de Normas IEC 61000, bajo el título general *Compatibilidad electromagnética (CEM)*.

El comité ha decidido que el contenido de esta norma (la norma base y sus modificaciones) permanezca vigente hasta la fecha de mantenimiento indicada en la página web de IEC "<http://webstore.iec.ch>" en los datos relativos a la norma específica. En esa fecha, la norma será

- confirmada;
- anulada;
- reemplazada por una edición revisada; o
- modificada.



LOS DERECHOS DE REPRODUCCIÓN DE ESTA PUBLICACIÓN ESTÁN PROTEGIDOS

Copyright © IEC, Ginebra, Suiza

Reservados todos los derechos de reproducción. A menos que se especifique de otra manera, ninguna parte de esta publicación se puede reproducir ni utilizar de cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia o microfilm, sin el permiso por escrito de IEC o del Comité Nacional miembro de IEC en el país del solicitante.

Cualquier pregunta sobre los derechos de reproducción de IEC o sobre la forma de obtener derechos adicionales sobre esta publicación, deberá remitirse a la siguiente dirección de IEC o del Comité Nacional Español miembro de IEC.

IEC Central Office
3, rue de Varembé
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
Email: inmail@iec.ch
Web: www.iec.ch

Introducción

La Norma IEC 61000 se publica en partes separadas de acuerdo con la siguiente estructura:

Parte 1: Generalidades

Consideraciones generales (introducción, principios fundamentales)

Definiciones, terminología

Parte 2: Entorno

Descripción del entorno

Clasificación del entorno

Niveles de compatibilidad

Parte 3: Límites

Límites de emisión

Límites de inmunidad (en la medida en que no están bajo la responsabilidad de los comités de producto)

Parte 4: Técnicas de ensayo y medida

Técnicas de medida

Técnicas de ensayo

Parte 5: Guías de instalación y de atenuación

Guías de instalación

Métodos y dispositivos de atenuación

Parte 6: Normas genéricas

Parte 9: Varios

Cada parte está a su vez subdividida en varias partes, publicadas como normas internacionales, especificaciones técnicas o informes técnicos, algunas de las cuales han sido ya publicadas como secciones. Otras serán publicadas con el número de la parte seguido de un guion y de un segundo número identificando la subdivisión (ejemplo: IEC 61000-6-1).

Compatibilidad electromagnética (CEM)

Parte 6-2: Normas genéricas

Inmunidad en entornos industriales

1 Objeto y campo de aplicación

Esta parte de la Norma IEC 61000 sobre los requisitos de inmunidad en materia de compatibilidad electromagnética se aplica a los equipos eléctricos y electrónicos destinados para su utilización en los entornos industriales tales como se describen más abajo. Esta parte cubre los requisitos de inmunidad en el rango de frecuencias de 0 Hz a 400 GHz. No es necesario realizar ensayos a frecuencias para las cuales no se especifiquen requisitos.

Esta norma genérica de inmunidad en materia de compatibilidad electromagnética (CEM) se aplica en ausencia de una norma de inmunidad CEM relevante, específica a un producto o a una familia de productos.

Esta norma se aplica a los equipos eléctricos y electrónicos destinados a su utilización en emplazamientos industriales, como se define en el apartado 3.7, tanto interiores como exteriores.

Esta norma se aplica igualmente a los equipos destinados a ser directamente conectados a una red de distribución de corriente continua o alimentados por pilas o baterías y que están destinados para su utilización en los emplazamientos industriales.

Esta norma define los requisitos de los ensayos de inmunidad para los equipos definidos en el campo de aplicación con relación a las perturbaciones continuas y transitorias, conducidas y radiadas, incluidas las descargas electrostáticas.

Los requisitos de inmunidad han sido seleccionados para asegurar un nivel adecuado de inmunidad para los equipos utilizados en emplazamientos industriales. Sin embargo, estos niveles no cubren los casos extremos que puedan aparecer en cualquier lugar, pero con muy baja probabilidad de ocurrir. En esta norma no se incluyen, por motivos de ensayo, todos los tipos de perturbaciones, sino únicamente aquellos considerados como relevantes para los aparatos cubiertos por esta norma. Estos requisitos de ensayo representan los requisitos esenciales de compatibilidad electromagnética concernientes a la inmunidad. Los requisitos de ensayo se especifican para cada puerto a considerar.

NOTA 1 En el Informe Técnico IEC TR 61000-4-1 se da información sobre otros tipos de perturbaciones.

NOTA 2 Esta norma no comprende consideraciones relativas a la seguridad.

NOTA 3 En casos especiales, pueden surgir situaciones en las que los niveles de las perturbaciones pueden sobrepasar los niveles especificados en esta norma, por ejemplo, cuando se instala un equipo en proximidad de equipos industriales, científicos y médicos tal como se define en la Norma CISPR 11 o cuando un emisor portátil se utiliza en proximidad de un equipo. En estos casos, pueden ser necesarias medidas especiales de atenuación.

El entorno industrial puede modificarse mediante medidas especiales de mitigación. Cuando se puede demostrar que las medidas producen un entorno electromagnético equivalente al entorno residencial, comercial o de industria ligera, se puede aplicar entonces la norma genérica para este entorno, o la norma de producto relevante.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de ésta).

IEC 60050-161, *Vocabulario electrotécnico internacional. Parte 161: Compatibilidad electromagnética* (disponible en: www.electropedia.org)

IEC 61000-4-2:2008, *Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-2: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayo de inmunidad a las descargas electrostáticas.*

IEC 61000-4-3:2006, *Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-3: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a los campos electromagnéticos, radiados y de radiofrecuencia.*

IEC 61000-4-3:2006/AMD1:2007

IEC 61000-4-3:2006/AMD2:2010

IEC 61000-4-4:2012, *Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-4: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos en ráfagas.*

IEC 61000-4-5:2014, *Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-5: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a las ondas de choque.*

IEC 61000-4-6:2013, *Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-6: Técnicas de ensayo y de medida. Inmunidad a las perturbaciones conducidas, inducidas por los campos de radiofrecuencia.*

IEC 61000-4-8:2009, *Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-8: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a los campos magnéticos a frecuencia industrial.*

IEC 61000-4-11:2004, *Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-11: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a los huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión.*

IEC 61000-4-20:2010, *Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-20: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de emisión y de inmunidad en las guías de onda electromagnéticas transversales (TEM).*

IEC 61000-4-21:2011, *Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-21: Técnicas de ensayo y de medida. Métodos de ensayo en cámara reverberante.*

IEC 61000-4-22:2010, *Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-22: Técnicas de ensayo y de medida. Medidas de inmunidad y de emisión radiada en recintos completamente anecoicos (FAR).*

IEC 61000-4-34:2005, *Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-34: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a los huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión para equipos con una corriente de alimentación superior a 16 A por fase.*

IEC 61000-4-34:2005/AMD1:2009

3 Términos y definiciones

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en la Norma IEC 60050-161 además de los siguientes.

NOTA Otras definiciones relativas a la compatibilidad electromagnética (CEM) y a los fenómenos relacionados vienen dadas en otras normas de IEC y de CISPR.

3.1 puerto:

Interfaz particular del equipo que acopla este equipo especificado con o es influenciado por el entorno electromagnético externo.

NOTA 1 Ejemplos de puertos que presentan un interés se representan en la figura 1. El puerto por la envolvente es la frontera física del equipo (por ejemplo, la envolvente). El puerto por la envolvente permite una transferencia de energía radiada y de descarga electrostática (ESD), mientras que los otros puertos permiten una transferencia de energía conducida, ya sea por inyección directa o por inducción.

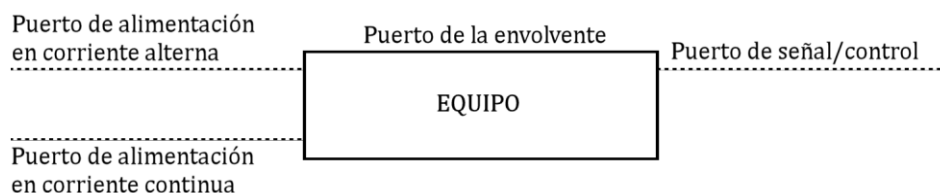


Figura 1 – Puertos del equipo

3.2 puerto por la envolvente:

Frontera física del equipo a través de la cual los campos electromagnéticos pueden radiarse o con la que pueden chocar.

3.3 puerto de señal/control:

Puerto por el que se conecta un conductor o un cable destinado a transportar señales al equipo.

EJEMPLO Las entradas analógicas, salidas y líneas de control, las barras de datos y las redes de comunicación, etc.

3.4 puertos de potencia:

Puerto por el que un conductor o un cable, que transporta la energía eléctrica de entrada/salida necesaria para la operación (funcionamiento), está conectado al equipo.

3.5 línea de gran longitud:

Líneas conectadas a un puerto de señal/control y que en el interior de un edificio tienen una longitud superior a 30 m, o que salen del edificio (incluyendo una línea instalada en el exterior).

3.6 red de distribución en corriente continua:

Red de alimentación eléctrica local en corriente continua en la infraestructura de un sitio o un edificio dado destinado para uso flexible por uno o varios tipos diferentes de equipos y asegurando una alimentación continua independientemente de las condiciones de la red pública de alimentación.

NOTA 1 La conexión a una batería local remota no se considera como una red de distribución en corriente continua, si tal unión comprende la alimentación para una pieza única del equipo.

3.7 emplazamiento industrial:

Emplazamiento caracterizado por una red de alimentación separada, suministrada por un transformador de alta o media tensión, dedicado para la alimentación de la instalación.

EJEMPLO Instalaciones siderúrgicas, de transformación de pasta y papel, químicas, de fabricación de automóviles, agrícolas, áreas de alta tensión de aeropuertos.

NOTA 1 Los emplazamientos industriales pueden generalmente describirse por la existencia de una instalación con una o varias de las características siguientes:

- elementos de equipos instalados y conectados juntos y funcionando al mismo tiempo;
- cantidad significativa de energía eléctrica generada, transmitida y/o consumida;
- maniobras de conmutación frecuentes de fuertes cargas inductivas o capacitivas;
- corrientes elevadas y campos magnéticos asociados;
- presencia de equipos industriales, científicos de gran potencia y médicos (ISM) (por ejemplo, máquinas de soldadura).

El entorno electromagnético de un emplazamiento industrial se produce principalmente por los equipos y las instalaciones presentes en el emplazamiento. Existen algunos tipos de instalaciones industriales, en las que aparecen algunos de los fenómenos electromagnéticos con un nivel más elevado que en otras instalaciones.

NOTA 2 La conexión entre emplazamiento y entorno electromagnético viene dado en el apartado 3.8.

3.8 entorno electromagnético:

Conjunto de fenómenos electromagnéticos existentes en un lugar dado.

NOTA 1 El entorno electromagnético depende en general del tiempo y su descripción puede requerir un planteamiento estadístico.

NOTA 2 Es muy importante no confundir el entorno electromagnético con el emplazamiento mismo.

[FUENTE: IEC 60050-161:1990, 161-01-01, modificado – se ha añadido la nota 2]

3.9 red pública de alimentación:

Líneas eléctricas a las que tienen acceso cualquier categoría de usuarios y que son operadas por un organismo que asegura el suministro y/o la distribución de energía eléctrica.

4 Criterios de aptitud para la función

Una descripción funcional y una definición de los criterios específicos de aptitud para la función del equipo sometido a ensayo (ESE), durante o como consecuencia de los ensayos de inmunidad, deben ser proporcionados por el fabricante y anotados en el informe del ensayo. Deben ser consistentes con uno de los criterios generales siguientes para cada ensayo como se especifica en las tablas 1 a 4:

- a) **Criterio de aptitud A:** El ESE debe continuar funcionando como estaba previsto durante y después del ensayo. No se permite ninguna degradación del funcionamiento ni pérdida de la función por debajo de un nivel de aptitud especificado por el fabricante cuando el ESE se utiliza como estaba previsto. Si el nivel de aptitud no está especificado por el fabricante, puede deducirse de la descripción y de la documentación del producto, y de lo que el usuario pueda esperar razonablemente del equipo si es utilizado como estaba previsto.

- b) Criterio de aptitud B: El ESE debe continuar funcionando como estaba previsto después del ensayo. No se permite ninguna degradación del funcionamiento o pérdida de la función por debajo de un nivel de aptitud definido por el fabricante, cuando el ESE se utiliza como estaba previsto. El nivel de aptitud puede ser reemplazado por una pérdida de aptitud admisible. No obstante, durante el ensayo se autoriza una degradación del funcionamiento, pero no se permite ningún cambio en el estado de funcionamiento real o en los datos almacenados. Si el nivel mínimo de aptitud o la pérdida de aptitud admisible no está especificado por el fabricante, estos pueden deducirse de la descripción y de la documentación del producto y de lo que el usuario pueda esperar razonablemente del equipo si es utilizado como estaba previsto.
- c) Criterio de aptitud C: Se permite una pérdida de función temporal durante el ensayo, siempre que esta función sea autorrecuperable o pueda restablecerse mediante una intervención en los controles.

Si, como resultado de la aplicación de los ensayos definidos en esta norma, el ESE llega a ser peligroso o inseguro, debe considerarse que el aparato no ha superado el ensayo.

5 Condiciones durante el ensayo

El equipo sometido a ensayo (ESE) debe ensayarse en el modo más susceptible de funcionamiento esperado, identificado por ejemplo por la realización de ensayos previos limitados. Este modo debe ser consistente con las aplicaciones normales. Se debe hacer variar la configuración de la muestra de ensayo para obtener la máxima susceptibilidad correspondiente a las aplicaciones típicas y a las prácticas de la instalación. La configuración y el modo de funcionamiento utilizados durante los ensayos debe consignarse con precisión en el informe de ensayo.

Si el equipo forma parte de un sistema, o puede conectarse a equipos auxiliares, entonces debe ensayarse, aunque conectado con la configuración representativa mínima de los equipos auxiliares necesarios para ejercitar los puertos. Los equipos auxiliares pueden ser simulados.

En el caso en que la especificación dada por el fabricante requiera la utilización de dispositivos de protección externos o de medidas que estén claramente especificadas en el manual del usuario, los requisitos de ensayo de esta norma deberán realizarse con los dispositivos de protección externos o las medidas indicadas.

Si el equipo tiene un gran número de puertos similares o puertos con un gran número de conexiones análogas, debe seleccionarse un número suficiente entre ellas para simular las condiciones de funcionamiento reales y para asegurar que todos los tipos de puertos están cubiertos. La justificación asociada a la selección de los puertos sometidos a ensayo debe incluirse en el informe de ensayo.

Los ensayos deben efectuarse con un conjunto único de parámetros dentro de los rangos especificados de temperatura, humedad y presión atmosférica especificados para el producto y a la tensión asignada de alimentación, salvo indicación en contra en la norma básica.

6 Documentación del producto

Si el fabricante utiliza su propia especificación para un nivel aceptable de compatibilidad electromagnética o de degradación de ésta, durante o después de los ensayos prescritos por esta norma, esta especificación debe estar disponible en la documentación destinada a los usuarios. Esta especificación debe estar disponible bajo petición.

7 Aplicabilidad

La aplicación de los ensayos para la evaluación de la inmunidad depende del tipo particular de equipo, de su configuración, de sus puertos, de su tecnología y de sus condiciones de funcionamiento.

Los ensayos deben aplicarse sobre los puertos apropiados del equipo de acuerdo con las tablas 1 a 4. Estos ensayos no deben aplicarse mas que cuando existan los correspondientes puertos.

Puede determinarse a partir del estudio de las características eléctricas y de uso de un equipo particular que ciertos ensayos no son apropiados y, por tanto, innecesarios. En este caso, la decisión y la justificación de no efectuar el ensayo debe anotarse en el informe del ensayo.

8 Incertidumbre de medida

En donde la guía para la evaluación de la incertidumbre de la instrumentación de un ensayo de inmunidad se especifica en el Informe Técnico IEC TR 61000-1-6 o en la norma básica correspondiente, ésta debería seguirse.

9 Requisitos para los ensayos de inmunidad

Los requisitos para los ensayos de inmunidad para los equipos comprendidos en esta norma vienen indicados puerto por puerto, y listados en las tablas 1 a 4.

Los ensayos deben efectuarse mediante un procedimiento bien definido y reproducible.

Los ensayos deben efectuarse como ensayos independientes unos de otros. Los ensayos pueden realizarse en cualquier orden. Pueden utilizarse unidades idénticas para ensayos en paralelo y esta información debe consignarse en el informe de ensayo

La descripción del ensayo, las características del generador, los métodos de ensayo y la instalación del ensayo vienen indicadas en las normas básicas mencionadas en las tablas 1 a 4.

Los contenidos de estas normas básicas no se repiten aquí; no obstante, las modificaciones o informaciones complementarias para la aplicación práctica de los ensayos vienen indicadas en esta norma.

Tabla 1 – Requisitos de inmunidad – Puerto por la envolvente

	Fenómenos de entorno		Especificaciones de ensayo	Unidades	Normas básicas	Observaciones	Criterio de aptitud
1.1	Campo magnético a frecuencia industrial		50, 60 30	Hz A/m	IEC 61000-4-8	Aplicable solo a equipos comportando dispositivos sensibles a los campos magnéticos. Los ensayos deben efectuarse a las frecuencias correspondientes a la frecuencia de alimentación. Los equipos destinados para su utilización en zonas alimentadas a solo una de estas frecuencias pueden ensayarse sólo a esta frecuencia.	A
1.2	Campo electromagnético de radiofrecuencia. Modulación en amplitud		80 a 1 000 10 ^d 80	MHz V/m % AM (1 kHz)	IEC 61000-4-3 ^{a, b, c}	El nivel de ensayo especificado es el de la portadora, en valor eficaz, antes de la modulación	A
1.3	Campo electromagnético de radiofrecuencia. Modulación en amplitud		1,4 a 6,0 3 ^d 80	GHz V/m % AM (1 kHz)	IEC 61000-4-3 ^{a, b, c}	El nivel de ensayo especificado es el de la portadora, en valor eficaz, antes de la modulación ^d	A
1.4	Descarga electrostática	Descarga al contacto	±4 (tensión de carga)	kV	IEC 61000-4-2	Véase la norma básica para la aplicabilidad de los ensayos de descargas en contacto y/o de descargas en el aire	B
		Descarga en el aire	±8 (tensión de carga)	kV			B

a La Norma IEC 61000-4-20 puede utilizarse para los ESE de tamaño pequeño definidos en la Norma IEC 61000-4-20.

b Un recinto completamente anecoico (FAR) como el descrito en la Norma IEC 61000-4-22 puede también utilizarse como sitio de ensayo para el ensayo de inmunidad a frecuencia radioeléctrica.

c Una cámara reverberante (RVC) como la descrita en la Norma IEC 61000-4-21 puede también utilizarse. La potencia incidente inyectada en una cámara reverberante P_{input} viene dada por la intensidad de ensayo requerida del campo eléctrico E_{test} siguiente:

$$P_{\text{input}} = \left[\frac{E_{\text{test}}}{\langle \vec{E} \rangle_{2409} \times \sqrt{CLF(f)}} \right]^2$$

donde $CLF(f)$ es el factor de carga del recinto (sin dimensión) a la frecuencia f y $\langle \vec{E} \rangle_{2409}$ es la media del campo E normalizado (en (V/m)/W^{0.5}), obtenidos a partir de la validación del recinto vacío (véanse los anexos B y D de la Norma IEC 61000-4-21:2011).

d Para informaciones relativas a situaciones en las que los emisores móviles son numerosos, véase por ejemplo el apartado 9.3 del Informe Técnico IEC TR 61000-2-5:2011.

Tabla 2 – Requisitos de inmunidad – Puerto señal/control

	Fenómenos de entorno	Especificaciones de ensayo	Unidades	Normas básicas	Observaciones	Criterios de aptitud
2.1	Radiofrecuencia en modo común	0,15 a 80 10 80	MHz V % AM (1 kHz)	IEC 61000-4-6	El nivel de ensayo especificado es el de la portadora, en valor eficaz, antes de la modulación ^{a, b}	A
2.2	Ondas de choque fase-tierra	1,2/50 (8/20) ±1	T_r/T_d µs kV (tensión de ensayo en circuito abierto)	IEC 61000-4-5	^{c, d, e}	B
2.3	Transitorios rápidos	±1 5/50 5 o 100	kV (tensión de ensayo en circuito abierto) t_r/t_w ns Frecuencia de repetición kHz	IEC 61000-4-4	Empleo de la pinza capacitiva ^{b, f}	B

- a El nivel de ensayo puede estar también definido como la corriente equivalente en una carga de 150 Ω.
- b Aplicable únicamente a los puertos conectados a cables cuya longitud total, según las especificaciones funcionales dadas por el fabricante, pueden sobrepasar 3 m.
- c Aplicable únicamente a los puertos conectados a líneas de gran longitud (véase 3.5).
- d Cuando el funcionamiento normal no puede obtenerse por el impacto de la red de acoplamiento/desacoplamiento (RCD) sobre el equipo sometido a ensayo (ESE), el ensayo debe efectuarse con la funcionalidad reducida. En cuyo caso, debe suministrarse una justificación en el informe de ensayo. Después del ensayo y después de haber retirado la red de acoplamiento/desacoplamiento, la función normal no debe ser afectada.
- e Los accesos de señales conectados directamente a la red de distribución de corriente alterna deben tratarse como accesos de potencia de corriente alterna.
- f El ensayo puede realizarse en una sola o en dos frecuencias de repetición. Es corriente utilizar una frecuencia de repetición de 5 kHz: no obstante, una frecuencia de 100 kHz está más próxima de la realidad.

Tabla 3 – Requisitos de inmunidad – Puerto de entrada y de salida de potencia en corriente continua

	Fenómenos de entorno	Especificaciones de ensayo	Unidades	Normas básicas	Observaciones	Criterios de aptitud
3.1	Radiofrecuencia en modo común	0,15 a 80 10 80	MHz V % AM (1 kHz)	IEC 61000-4-6	El nivel de ensayo especificado es el de la portadora, en valor eficaz, antes de la modulación ^{a, g}	A
3.2	Ondas de choque entre fase y tierra entre fases	1,2/50 (8/20) ±1 ±0,5	T_r/T_d µs kV (tensión de ensayo en circuito abierto) kV (tensión de ensayo en circuito abierto)	IEC 61000-4-5	b, e, f	B
3.2	Transitorios rápidos	±1 5/50 5 o 100	kV (tensión de ensayo en circuito abierto) t_r/t_w ns Frecuencia de repetición kHz	IEC 61000-4-4	c, d, h	B

Los puertos en corriente continua no destinados a su conexión a una red de distribución en corriente continua deben estar sometidos a ensayo como puertos por los terminales de señal.

- a El nivel de ensayo puede estar también definido como la corriente equivalente en una carga de 150 Ω.
- b Aplicable solamente en los puertos conectados a líneas de gran longitud; no aplicable en los puertos de entrada destinados a la conexión a una pila o batería recargable, que debe ser retirada o desconectada del aparato para poder ser recargada.
- c No aplicable a los puertos de entrada destinados a la conexión a una pila o batería recargable, que debe ser retirada o desconectada del aparato para poder ser recargada.
- d Los aparatos que contienen un puerto de entrada de potencia en corriente continua y destinados para su utilización con un adaptador de alimentación de corriente alterna – corriente continua deben ser ensayados por la entrada de corriente alterna del adaptador de alimentación de corriente alterna – corriente continua especificado por el fabricante (véase el nivel de ensayo de la tabla 4). Cuando no se especifica un adaptador, el ensayo debe efectuarse sobre el puerto por los terminales de potencia en corriente continua conforme al nivel de ensayo de la tabla 4. Cuando se especifica un adaptador, el ensayo es aplicable en los puertos de entrada para corriente continua solamente cuando estos están destinados a ser conectados permanentemente a cables de longitud superior a 3 m.
- e En las tensiones de alimentación para las que no hay disponible ningún equipo sobre el mercado (por ejemplo, redes de acoplamiento/desacoplamiento), este ensayo no se requiere.
- f Los equipos que comportan un puerto de entrada de potencia en corriente continua y destinados para su utilización con un adaptador de alimentación de corriente alterna – corriente continua deben ser ensayados por la entrada de corriente alterna del adaptador de alimentación de corriente alterna – corriente continua especificado por el fabricante o, cuando no se especifica, el ensayo debe efectuarse sobre el puerto por los terminales de potencia en corriente continua conforme al nivel de ensayo de esta tabla.
- g Aplicable solamente en los puertos interconectados con cables cuya longitud total, según las especificaciones funcionales dadas por el fabricante, puedan sobrepasar 3 m.
- h El ensayo puede realizarse a una sola o dos frecuencias de repetición. Es corriente utilizar una frecuencia de repetición de 5 kHz; no obstante, una frecuencia de 100 kHz está más próxima de la realidad.

Tabla 4 – Requisitos de inmunidad – Puerto de entrada y de salida de potencia en corriente alterna

	Fenómenos de entorno	Especificaciones de ensayo		Unidades	Normas básicas	Observaciones	Criterios de aptitud
4.1	Radiofrecuencia en modo común	0,15 a 80 10 80		MHz V % AM (1 kHz)	IEC 61000-4-6	El nivel de ensayo especificado es el de la portadora, en valor eficaz, antes de la modulación ^a	A
4.2	Huecos de tensión	0 1		% tensión residual ciclo	IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-34	La reducción de tensión se efectúa al paso por cero ^{b, e}	B ^c
		40 10/12 a 50/60 Hz	70 25/30 a 50/60 Hz	% tensión residual ciclo			C ^c
4.3	Interrupciones de tensión	0 250/300 a 50/60 Hz		% tensión residual ciclo	IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-34	La reducción de tensión se efectúa al paso por cero ^{b, e}	C ^c
4.4	Ondas de choque entre fase y tierra entre fases	1,2/50 (8/20) ±2 ±1		T_r/T_d µs kV (tensión de ensayo en circuito abierto) kV (tensión de ensayo en circuito abierto)	IEC 61000-4-5	Véase el capítulo 5, párrafo 3 de esta norma ^d	B
4.5	Transitorios rápidos	±2 5/50 5 o 100		kV (tensión de ensayo en circuito abierto) t_r/t_w ns Frecuencia de repetición kHz	IEC 61000-4-4	^f	B

a El nivel de ensayo puede también definirse como la corriente equivalente en una carga de 150 Ω.

b Aplicable únicamente a los puertos de entrada.

c Para los convertidores electrónicos de potencia, el funcionamiento de los dispositivos de protección (por ejemplo, redes de acoplamiento/desacoplamiento) y el criterio de aptitud C se admiten.

d En el caso de tensiones de alimentación para las que no hay disponible ningún equipo sobre el mercado (por ejemplo, protección contra la subtensión), este ensayo no se requiere.

e El ensayo debe efectuarse a frecuencias correspondientes a la frecuencia de alimentación. Es necesario que los equipos destinados a su utilización en zonas donde solo se aplica una de estas frecuencias sea sometido a ensayo únicamente a esta frecuencia específica.

f El ensayo puede realizarse a una sola o dos frecuencias de repetición. Es corriente utilizar una frecuencia de repetición de 5 kHz; no obstante, una frecuencia de 100 kHz está más próxima de la realidad.

Anexo A (Informativo)

Guía para los comités de producto

Conforme a la Guía IEC 107 de, las normas genéricas sobre inmunidad especifican un conjunto de requisitos, procedimientos de ensayo y criterios de aptitud generalizados aplicables a los productos o sistemas destinados a su utilización sobre emplazamientos que presentan un entorno electromagnético propio. La parte normativa de este documento define un conjunto mínimo de requisitos de inmunidad para los equipos utilizados en algunos emplazamientos en entornos industriales.

Sin embargo, hay fenómenos electromagnéticos susceptibles de producirse o de aumentar en el futuro que pueden ser relevantes para algunos productos, familias de productos o casos de interferencia específica. Los comités de compatibilidad electromagnética (CEM) facilitan consejos y soporte a los comités de productos en la disposición de los niveles de inmunidad correspondientes.

El anexo A tiene por objeto indicar los ensayos que puedan ser relevantes para tales situaciones futuras o para algunos productos o familias de productos. Se solicita a los comités de productos que consideren estos ensayos y niveles de ensayo dados en la tabla A.1. Como estos ensayos no están referenciados formalmente en esta norma, no son necesarios para demostrar la conformidad con esta norma.

Tabla A.1 – Ensayos de inmunidad y niveles de ensayo para considerar en el futuro o para familias de productos particulares

Fenómeno electromagnético	Norma básica	Niveles de ensayo conforme a la norma básica	Observaciones
Onda sinusoidal amortiguada	IEC 61000-4-12	3	Debería considerarse para los equipos susceptibles de ser expuestos a oscilaciones transitorias, inducidas en los cables de baja tensión debido a la conmutación de las redes eléctricas, de las cargas reactivas, de las faltas y de la ruptura dieléctrica de los circuitos de alimentación o del rayo.
Armónicos/ interarmónicos/ señalización	IEC 61000-4-13	3	Debería considerarse para los equipos que contienen controles de fase u otras técnicas de detección de paso por cero.
Perturbaciones conducidas en modo común por debajo de 150 kHz	IEC 61000-4-16	3	Debería considerarse para los equipos susceptibles de estar expuestos a perturbaciones (por ejemplo, en caso de cableado largo), habitualmente generadas por - el sistema de distribución de alimentación, con su frecuencia fundamental y sus armónicos e interarmónicos importantes; - los equipos electrónicos de potencia (por ejemplo, convertidores de potencia) que pueden generar perturbaciones en los conductores de tierra y en las instalaciones de puesta a tierra (a través de una capacidad parásita o de filtros), o en las líneas de señalización y de control por inducción.
Onda oscilatoria amortiguada	IEC 61000-4-18	3	Debería considerarse para los equipos presentes en las instalaciones industriales y expuestos a transitorios oscilatorios repetitivos generados por transitorios de conmutación y por inyección de corrientes impulsivas en las redes eléctricas (redes y equipos eléctricos).
Perturbaciones conducidas en modo diferencial por debajo de 150 kHz	IEC 61000-4-19	4	Debería tenerse en cuenta para los equipos sensibles a las perturbaciones de la alimentación en corriente alterna en el rango de frecuencias de 2 kHz a 150 kHz, generadas por ejemplo por sistemas de comunicación por corrientes portadoras de red (PLC) o equipos electrónicos de potencia.
Huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión sobre los puertos de potencia en corriente continua	IEC 61000-4-29	2	Debería considerarse para los equipos sensible a estos fenómenos.
Perturbaciones en banda ancha	IEC 61000-4-31 ^a		Debería considerarse para los equipos sensibles a las perturbaciones de alimentación en corriente alterna en el rango de frecuencias superiores a 150 kHz, generados por ejemplo por sistemas de comunicación en banda ancha funcionando por la red.
^a Esta norma básica está en curso de elaboración.			

Bibliografía

IEC TR 61000-1-6, *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 1-6: General. Guide to the assessment of measurement uncertainty.*

IEC TR 61000-2-5:2011, *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 2-5: Environment. Description and classification of electromagnetic environments.*

IEC 61000-4-1, *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-1: Testing and measurement techniques. Overview of IEC 61000-4 series.*

IEC 61000-4-12, *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-12: Testing and measurement techniques. Ring wave immunity test.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 61000-4-12.

IEC 61000-4-13, *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-13: Testing and measurement techniques. Harmonics and interharmonics including mains signalling at a.c. power port, low frequency immunity tests.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 61000-4-13.

IEC 61000-4-16, *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-16: Testing and measurement techniques. Test for immunity to conducted, common mode disturbances in the frequency range 0 Hz to 150 kHz.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 61000-4-16.

IEC 61000-4-18, *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-18: Testing and measurement techniques. Damped oscillatory wave immunity test.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 61000-4-18.

IEC 61000-4-19, *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-19: Testing and measurement techniques. Test for immunity to conducted, differential mode disturbances and signalling in the frequency range 2 kHz to 150 kHz at a.c. power ports.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 61000-4-19.

IEC 61000-4-29, *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-29: Testing and measurement techniques. Voltage dips, short interruptions and voltage variations on d.c. input power port immunity tests.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 61000-4-29.

IEC 61000-4-31¹⁾, *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-31: Testing and measurement techniques. AC mains ports broadband conducted disturbance immunity test.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 61000-4-31.

CISPR 11:2009, *Industrial, scientific and medical equipment. Radio-frequency disturbance characteristics. Limits and methods of measurement.*

IEC Guide 107, *Electromagnetic compatibility. Guide to the drafting of electromagnetic compatibility publications.*

¹⁾ En estudio.

Anexo ZA (Normativo)

Otras normas internacionales citadas en esta norma con las referencias de las normas europeas correspondientes

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de esta).

NOTA 1 Cuando una norma internacional haya sido modificada por modificaciones comunes CENELEC, indicado por (mod), se aplica la EN/HD correspondiente.

NOTA 2 La información actualizada de las últimas versiones de las normas europeas referenciadas en este anexo se encuentra en: www.cenelec.eu.

Norma Internacional	Fecha	Título	EN/HD	Fecha
IEC 60050-161	–	Vocabulario electrotécnico internacional. Parte 161: Compatibilidad electromagnética	–	–
IEC 61000-4-2	2008	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-2: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayo de inmunidad a las descargas electrostáticas	EN 61000-4-2	2009
IEC 61000-4-3	2006	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-3: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a los campos electromagnéticos, radiados y de radiofrecuencia	EN 61000-4-3	2006
+ A1	2007		+ A1	2008
+ A2	2010		+ A2	2010
IEC 61000-4-4	2012	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-4: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos en ráfagas	EN 61000-4-4	2012
IEC 61000-4-5	2014	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-5: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a las ondas de choque	EN 61000-4-5	2014
IEC 61000-4-6	2013	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-6: Técnicas de ensayo y de medida. Inmunidad a las perturbaciones conducidas, inducidas por los campos de radiofrecuencia	EN 61000-4-6	2014
IEC 61000-4-8	2009	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-8: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a los campos magnéticos a frecuencia industrial	EN 61000-4-8	2010

Norma Internacional	Fecha	Título	EN/HD	Fecha
IEC 61000-4-11	2004	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-11: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a los huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión	EN 61000-4-11	2004
IEC 61000-4-20	2010	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-20: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de emisión y de inmunidad en las guías de onda electromagnéticas transversales (TEM)	EN 61000-4-20	2010
IEC 61000-4-21	2011	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-21: Técnicas de ensayo y de medida. Métodos de ensayo en cámara reverberante	EN 61000-4-21	2011
IEC 61000-4-22	2010	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-22: Técnicas de ensayo y de medida. Medidas de inmunidad y de emisión radiada en recintos completamente anecoicos (FAR)	EN 61000-4-22	2011
IEC 61000-4-34	2005	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-34: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a los huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión para equipos con una corriente de alimentación superior a 16 A por fase	EN 61000-4-34	2007
+ A1	2009		+ A1	2009

Para información relacionada con el desarrollo de las normas contacte con:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6

28004 MADRID-España

Tel.: 915 294 900

info@une.org

www.une.org

Para información relacionada con la venta y distribución de las normas contacte con:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Tel.: 914 326 000

normas@aenor.com

www.aenor.com



organismo de normalización español en:

